Barème



Diviser des nombres relatifs

Évaluation – 15 minutes – Notion 3

« Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Le quotient de deux nombres négatifs est **positif**. *[1]*

2 Complète la multiplication qui justifie l'égalité.

…/1 …/1 $(-35) : 5 = -7$ car $(-7) \times 5 = -35$ *[1 + 1]*

Exercice 2 — Diviser deux nombres relatifs — 4 points

…/4 Pour chaque calcul : signe 0,5 point, distance à zéro 0,5 point.

…/1 …/1 **a)** $(-56) : (-8) = 7$ **b)** $54 : (-9) = -6$

…/1 …/1 **c)** $(-4{,}8) : 2 = -2{,}4$ **d)** $(-3) : (-0{,}1) = 30$

Exercice 3 — Nombres manquants — 4 points

…/4 Complète. (1 point par nombre)

…/1 …/1 **a)** $(-63) : -7 = 9$ **b)** $24 : (-4) = -6$

…/1 …/1 **c)** $18 : -4 = -4{,}5$ **d)** $-4 : (-0{,}5) = 8$

Exercice 4 — Écritures fractionnaires — 5 points

…/5 Donne le signe, puis calcule. *G* : signe 1 ; quotient 0,5 ; résultat 0,5. *H* : signe 1 ; quotient 1 ; résultat 1.

$G = \dfrac{18}{-4}$ $H = \dfrac{(-6) \times (-5)}{-3}$

…/1 …/1 signe : **un signe moins, −** signe : **3 facteurs négatifs, −**

…/0,5 …/1 $G = -\dfrac{18}{4}$ $H = -\dfrac{30}{3}$

…/0,5 …/1 $G = -4{,}5$ $H = -10$

Barème

Exercice 5 — Problème — 4 points

…/4

Au parc éolien en mer de Fécamp, un plongeur inspecte une fondation d'éolienne (situation fictive). Partant de la surface, il descend régulièrement de 14 m en 4 minutes.

1 Écris une division donnant la variation de son altitude par minute. **(2 points)**

division …/1
signe …/1

$(-14) : 4$ ***[division par 4 : 1 ; dividende négatif : 1]***

2 Calcule cette variation, puis conclus par une phrase. **(2 points)**

résultat …/1
phrase …/1

Résultat : $(-14) : 4 = -3{,}5$
Phrase : son altitude varie de $-3{,}5$ **m par minute (baisse de** $3{,}5$ **m par minute).**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Calcule, puis retrouve le nombre manquant.

…/0,5 **a)** $\dfrac{(-12) \times 5}{(-4) \times (-3)} = -5$ *[3 facteurs négatifs ;* $60 : 12 = 5$*]*

…/0,5 **b)** $(-4{,}2) : (-0{,}7) = 6$ *[vérif. :* $6 \times (-0{,}7) = -4{,}2$*]*